

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Чеховской Игорь Сергеевич

Задача Коши:

$$\begin{cases} u' = f(x, u(x)), & a \leq x \leq b, \\ u(a) = u_a. \end{cases}$$

Вводим сетку (не обязательно равномерную):

$$x_n, 0 \leq n \leq N : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = b.$$

Шаг сетки $h_n = x_{n+1} - x_n$.

Значения искомой функции в узлах сетки: $u_n = u(x_n)$.

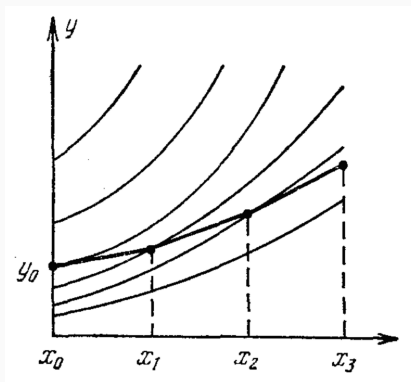
Разложение $u(x)$ в ряд Тейлора на интервале $x_n \leq x \leq x_{n+1}$:

$$u_{n+1} = u_n + h_n u'_n + \frac{1}{2} h_n^2 u''_n + \dots$$

Старшие производные вычисляются последовательным дифференцированием исходного уравнения:

$$u'_n = f(x_n, u_n), \quad u''_n = f'_x(x_n, u_n) + f(x_n, u_n) f'_u(x_n, u_n), \dots$$

Метод Эйлера (схема ломаных). Геометрический смысл.



Ограничиваясь первым членом разложения, получаем схему ломаных приближенного решения y_n :

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(x_n, y_n)$$

С начальным условием:

$$y_0 = u_0 = u_a$$

Локальный порядок аппроксимации – 2.

А что с глобальным порядком?

Сходимость метода Эйлера

Рассмотрим погрешность приближенного решения $z_n = y_n - u_n$:

$$z_{n+1} = z_n + h_n [f(x_n, y_n) - f(x_n, u_n)] - \frac{1}{2} h_n^2 u_n''$$

По теореме о среднем

$$f(x_n, y_n) - f(x_n, u_n) = f_u(x_n, \xi_n)(y_n - u_n) = f_u(x_n, \xi_n)z_n,$$

где ξ_n лежит между u_n и y_n , поэтому

$$z_{n+1} = z_n (1 + h_n f_u(x_n, \xi_n)) - \frac{1}{2} h_n^2 u_n''.$$

Погрешность на произвольном шаге m :

$$z_m = z_0 \prod_{n=0}^{m-1} (1 + h_n f_u(x_n, \xi_n)) - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{m-1} h_n^2 u_n'' \prod_{k=n+1}^{m-1} (1 + h_k f_u(x_k, \xi_k))$$

Если шаг интегрирования мал,

$$\prod_{n=0}^{m-1} (1 + h_n f_u(x_n, \xi_n)) \approx \prod_{n=0}^{m-1} \exp(h_n f_u(x_n, \xi_n)) = \exp\left(\sum_{n=0}^{m-1} h_n f_u(x_n, \xi_n)\right).$$

$$z_m = z_0 \exp \left(\int_{x_0}^{x_m} f_u d\tau \right) - \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_m} d\tau h(\tau) u''(\tau) \exp \left(\int_{\tau}^{x_m} f_u d\mu \right)$$

Начальное условие можно задать точно: $z_0 = 0$.

Считая функцию $f(x, u)$ непрерывной и ограниченной вместе с производными: $|f| \leq M_1$, $|f_x| \leq M_2$, $|f_u| \leq M_3$ ($|u''| \leq M_4 = M_2 + M_1 M_3$) получаем мажорантную оценку погрешности:

$$\begin{aligned} |z_m| &\leq M(x_m) \max h_n = \mathcal{O}(\max h_n), \\ M(x_m) &= \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_m} d\tau |u''(\tau)| \exp \left(\int_{\tau}^{x_m} |f_u| d\mu \right) \leq \frac{M_4}{2M_3} e^{M_3(x_m - x_0)} \end{aligned}$$

Т.е. при $h \rightarrow 0$ приближенное решение по схеме Эйлера сходится к точному равномерно с первым порядком точности (**глобальный порядок аппроксимации**).

Невязка (погрешность) аппроксимации разностного уравнения на решении исходного дифференциального уравнения ψ_n – результат подстановки точного решения $u = u(x)$ в разностное уравнение.

Разностный метод (схема) **аппроксимирует** дифференциальное уравнение, если $\psi_n \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$, где ψ_n – невязка, h – шаг сетки.

Разностный метод (схема) имеет **p -й порядок аппроксимации**, если

$$\psi_n = \mathcal{O}(h^p).$$

Решение y_n , полученное с помощью схемы, **сходится к точному решению $u(x_n)$ с порядком p** , если

$$\|y_n - u(x_n)\| \leq Ch^p, \quad C = \text{const} > 0.$$

Свойства:

- Методы являются одноступенчатыми (одношаговыми): чтобы найти y_{n+1} , нужна информация только о предыдущей точке x_n, y_n
- Методы согласуются с рядом Тейлора вплоть до членов порядка h^p , где степень p различна для различных методов и называется порядком метода
- Методы не требуют вычислений производных от $f(x, u)$, а требуют только вычисления самой функции.

Замечание: метод Эйлера является методом Рунге-Кутты первого порядка.

Являются следствием квадратурных формул:

пусть $f(x, u) = g(x)$, тогда

$$\begin{cases} \frac{du}{dx} = g(x), & a \leq x \leq b, \\ u(a) = u_a. \end{cases}$$

Решение этой задачи Коши может быть выписано в явном виде:

$$u(x) = u_a + \int_a^x g(t) dt, \quad a \leq x \leq b.$$

Тогда метод Эйлера можно интерпретировать как применение формулы левых прямоугольников к вычислению этого интеграла.

Исправленный метод Эйлера

В исправленном методе Эйлера средний тангенс угла наклона касательной вычисляется по двум точкам: x_m, y_m и $x_m + h, y_m + hy'_m$:

$$\Phi(x_m, y_m, h) = \frac{1}{2} [f(x_m, y_m) + f(x_m + h, y_m + hy'_m)], \quad \text{где} \quad y'_m = f(x_m, y_m)$$

Приближенное решение в точке x_{m+1} находится следующим образом:

$$y_{m+1} = y_m + h\Phi(x_m, y_m, h)$$

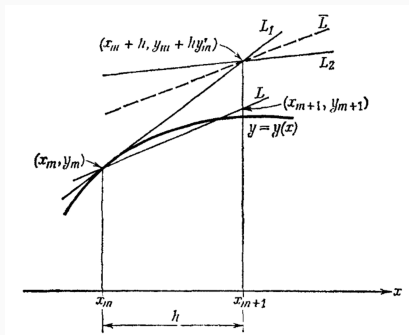


Схема предиктор-корректор (формула трапеций).

Порядок исправленного метода Эйлера

Разложение в ряд Тейлора функции $f(x, y)$ вблизи x_m, y_m

$$f(x, y) = f(x_m, y_m) + f_x(x - x_m) + f_y(y - y_m) + \dots$$

Подставляя $x = x_m + h$, $y = y_m + hy'_m$ с учетом $y'_m = f(x_m, y_m)$, вычислим $\Phi(x_m, y_m, h)$:

$$\Phi(x_m, y_m, h) = f + \frac{h}{2}(f_x + ff_y) + O(h^2)$$

Итоговая формула совпадает с разложением функции y в ряд Тейлора вплоть до членов второго порядка по h :

$$y_{m+1} = y_m + hf + \frac{h^2}{2}(f_x + ff_y) + O(h^3)$$

т.е. является методом Рунге-Кутты второго порядка.

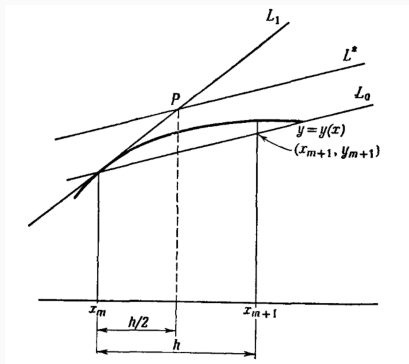
Модифицированный метод Эйлера

Вычислим тангенс угла наклона касательной в усредненной точке $x_m + h/2, y_m + y'_m h/2$:

$$\Phi(x_m, y_m, h) = f\left(x_m + \frac{h}{2}, y_m + \frac{h}{2} y'_m\right), \quad \text{где} \quad y'_m = f(x_m, y_m)$$

Приближенное решение в точке x_{m+1} находится следующим образом:

$$y_{m+1} = y_m + h\Phi(x_m, y_m, h)$$



Порядок модифицированного метода Эйлера

Разложение в ряд Тейлора функции $f(x, y)$ вблизи x_m, y_m

$$f(x, y) = f(x_m, y_m) + f_x(x - x_m) + f_y(y - y_m) + \dots$$

Подставляя $x = x_m + h/2$, $y = y_m + hy'_m/2$ с учетом $y'_m = f(x_m, y_m)$, вычислим $\Phi(x_m, y_m, h)$:

$$\Phi(x_m, y_m, h) = f + \frac{h}{2}(f_x + ff_y) + O(h^2)$$

Итоговая формула совпадает с разложением функции y в ряд Тейлора вплоть до членов второго порядка по h :

$$y_{m+1} = y_m + hf + \frac{h^2}{2}(f_x + ff_y) + O(h^3)$$

т.е. является методом Рунге-Кутты второго порядка.

Методы Рунге-Кутты второго порядка

Общий вид схем:

$$y_{m+1} = y_m + h\Phi(x_m, y_m, h). \quad (1)$$

Тангенс угла наклона в общем виде вычисляется по некоторым 2 точкам (двухстадийный метод):

$$\Phi(x_m, y_m, h) = a_1 f(x_m, y_m) + a_2 f(x_m + b_1 h, y_m + b_2 h f(x_m, y_m))$$

Для того, чтобы схема была второго порядка, необходимо 3 параметра. Один является произвольным. Разложим функцию $f(x, y)$ в ряд Тейлора вблизи точки $x = x_m + b_1 h, y = y_m + b_2 h f$ и подставим в (1)

$$y_{m+1} = y_m + h [a_1 f + a_2 f + h(a_2 b_1 f_x + a_2 b_2 f f_y)] + O(h^3)$$

Условия: $a_1 + a_2 = 1, a_2 b_1 = 1/2, a_2 b_2 = 1/2$. Пусть произвольный параметр $a_2 = \alpha \neq 0$:

$$y_{m+1} = y_m + h \left[(1 - \alpha) f(x_m, y_m) + \alpha f \left(x_m + \frac{h}{2\alpha}, y_m + \frac{h}{2\alpha} f(x_m, y_m) \right) \right] + O(h^3)$$

При $\alpha = 0.5$ – исправленный метод Эйлера, при $\alpha = 1$ – модифицированный метод Эйлера.

Четырехстадийный метод:

$$\begin{aligned}y_{m+1} &= y_m + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\k_1 &= f(x_m, y_m), \\k_2 &= f(x_m + \frac{h}{2}, y_m + \frac{hk_1}{2}), \\k_3 &= f(x_m + \frac{h}{2}, y_m + \frac{hk_2}{2}), \\k_4 &= f(x_m + h, y_m + hk_3).\end{aligned}$$

Пусть $f(x, y) = F(x)$, т.е. зависит только от x . $y(x) = \int_{x_0}^x F(x)dx$. Введем обозначения $p = h/2$, $F_j = F(x_0 + jp)$. Т.к. $y_m = y(x_0 + mh) = y(x_0 + 2mp)$, то обозначив $Y_j = y(x_0 + jp)$ ($y_m = Y_{2m}$) имеем:

$$Y_{2m+2} - Y_{2m} = \frac{p}{3}(F_{2m} + 4F_{2m+1} + F_{2m+2})$$

Суммируя на всем интервале, убеждаемся, что совпадает с формулой Симпсона.

Метод Рунге-Кутты четвертого порядка. Пример.

Рассмотрим решение уравнения $y' = y, y(0) = 1$. Вычислим коэффициенты в схеме Рунге-Кутты 4-го порядка:

$$\begin{aligned}k_1 &= y_m, \\k_2 &= y_m + \frac{h}{2}y_m, \\k_3 &= y_m + \frac{h}{2} \left(y_m + \frac{h}{2}y_m \right), \\k_4 &= y_m + h \left(y_m + \frac{h}{2} \left(y_m + \frac{h}{2}y_m \right) \right).\end{aligned}$$

Подставляя вычисленные коэффициенты в схему РК:

$$y_{m+1} = \left(1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} + \frac{h^4}{24} \right) y_m$$

Сумма в скобках - пять первых членов разложения решения e^h в ряд Тейлора.

Переменный (адаптивный) шаг. Пример

Рассмотрим схему РК4. Будем одновременно совершать вычисления с шагом h и с шагом $2h$, и попробуем отсюда извлечь дополнительную информацию для оценки шага интегрирования.

Количество вычислений правой части $f(x, y)$ на одном отрезке длиной $2h$: 8 с шагом h и 4 с шагом $2h$.

Если производятся вычисления одновременно с двумя шагами h и $2h$, то на один такой отрезок нужно 11 вычислений функции $f(x, y)$ (в первой точке функция вычисляется одинаково).

Пусть y_h и y_{2h} – численные решения, полученные методами с соответствующим размером шага.

Тогда точное решение удовлетворяет:

$$\begin{aligned}y(x + 2h) &= y_h + 2Kh^5 + \mathcal{O}(h^6), \\y(x + 2h) &= y_{2h} + K(2h)^5 + \mathcal{O}(h^6).\end{aligned}$$

Переменный (адаптивный) шаг. Пример

Вычитая эти формулы, получаем оценку локальной ошибки:

$$R_1 = y(x + 2h) - y_h = \frac{y_h - y_{2h}}{15} + \mathcal{O}(h^6).$$

Поэтому в качестве практической оценки локальной погрешности можно использовать

$$|R_1| \approx \frac{|y_h - y_{2h}|}{15}.$$

Требование на точность:

$$|R_1| < \delta + |y|\varepsilon.$$

Также эту оценку можно использовать для уточнения решения (**метод Рунге–Ромберга, экстраполяция Ричардсона**):

$$y(x + 2h) = y_h + \frac{y_h - y_{2h}}{15} + \mathcal{O}(h^6).$$

Это дает выигрыш на один порядок по точности.

Переменный (адаптивный) шаг. Пример

На практике адаптивный шаг часто реализуют не через удвоение шага, а через встроенные пары методов разных порядков.

Например, в MATLAB решатель `ode45` использует явную пару методов РК 4-го и 5-го порядков (Dormand and Prince):

на каждом шаге одновременно строятся приближения 4-го и 5-го порядка, по их разности оценивается локальная ошибка, после чего шаг автоматически уменьшается или увеличивается.

Система ОДУ называется **линейной**, если она имеет вид

$$\begin{cases} y' = A(t)y + g(t), & t_0 \leq t \leq t_N, \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Если $g(t) \equiv 0$ – **однородная**.

Опр. Решение $\tilde{y}(t)$ системы ОДУ называется **устойчивым по Ляпунову**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall y(t) : |y(t_0) - \tilde{y}(t_0)| < \delta \Rightarrow |y(t) - \tilde{y}(t)| < \varepsilon \quad \forall t \geq t_0.$$

Если также $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t) - \tilde{y}(t)| = 0$, то решение называется **асимптотически устойчивым**.

Теорема (критерий асимптотической устойчивости). Нулевое решение линейной автономной системы ОДУ

$$y' = Ay$$

асимптотически устойчиво тогда и только тогда, когда

$$\Re \lambda_i < 0, \quad i = 1, \dots, N,$$

где λ_i – собственные значения матрицы A .

Опр. Система линейных уравнений $y' = Ay$ является **жесткой**, если велико отношение максимального и минимального модуля собственных значений

- $\forall i \operatorname{Re} \lambda_i < 0, i = 1, \dots, n,$
- $s = \frac{\max_i \operatorname{Re}(-\lambda_i)}{\min_i \operatorname{Re}(-\lambda_i)} \gg 1, s$ – число жесткости системы,
- $\max_i \operatorname{Re}(-\lambda_i)(t_n - t_0) \gg 1 .$

Пример: $y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$ – решение с медленно и быстро затухающими экспонентами.

Пусть U_h – линейное нормированное пространство сеточных функций u_h , определенных на сетке $\bar{\omega}_h$.

Для краевой задачи для дифф. уравнения

$$Lu = f$$

записана разностная схема

$$L_h u_h = f_h, \quad f_h \in F_h.$$

Решение:

$$u_h = \{u_j\} \in U_h, \quad j = 1, \dots, N.$$

Опр. Невязка (погрешность) аппроксимации разностного уравнения на решении исходного дифференциального уравнения $\psi_h = L_h(u)_h - f_h$ – результат подстановки точного решения $u = u(x, t)$ в разностное уравнение.

Опр. Разностная схема $L_h u_h = f_h$ аппроксимирует задачу $Lu = f$ на ее решении $u(x)$, если

$$\|\psi_h\|_{F_h} \rightarrow 0 \text{ при } h \rightarrow 0,$$

Если сверх того имеет место неравенство

$$\|\psi_h\|_{F_h} \leq Ch^p$$

где $C > 0, p > 0$ – некоторые постоянные, не зависящие от h , то говорят, что схема аппроксимирует с порядком p по h .

Теорема (о сходимости). Пусть разностная схема $L_h u_h = f_h$ аппроксимирует дифференциальную задачу $Lu = f$ на ее решении u с порядком p по h и устойчива. Тогда решение разностной схемы сходится к решению дифференциальной задачи, причем имеет место оценка

$$\|(u)_h - u_h\|_{U_h} \leq Ch^p \quad C = \text{const} > 0, \quad p > 0.$$

Качественное определение. Разностная схема называется устойчивой, если она имеет единственное решение и малые возмущения в начальных данных и правой части разностной схемы приводят к малому изменению решения.

Опр. Разностная схема $L_h u_h = f_h$ с произвольным, в т.ч. нелинейным, оператором L_h **устойчива**, если существуют числа $h_0 > 0$ и $\delta > 0$ т., ч. $\forall h < h_0$ и $\forall \varepsilon_h \in F_h$, для которого $\|\varepsilon_h\|_{F_h} < \delta$, разностная задача $L_h z_h = f_h + \varepsilon_h$, полученная из исходной разностной схемы добавлением к правой части возмущения ε_h , имеет единственное решение z_h и

$$\|z_h - u_h\|_{U_h} \leq C \|\varepsilon_h\|_{F_h}$$

где $C \neq C(h)$ – некоторая постоянная.

Опр. Разностная схема $L_h u_h = f_h$ с линейным оператором L_h **устойчива**, если существует число $h_0 > 0$ т., ч. $\forall h < h_0$ и $\forall f_h \in F_h$ она имеет единственное решение $u_h \in U_h$, причем

$$\|u_h\|_{U_h} \leq C \|f_h\|_{F_h}$$

где $C \neq C(h)$.

Рассмотрим понятие устойчивости методов численного интегрирования ОДУ на примере модельного уравнения:

$$y' = \lambda y, \Re \lambda < 0$$

Решение уравнения:

$$y(x) = y(0)e^{\lambda x}$$

Для любого $a > 0$ справедливо:

$$|y(x + a)| \leq |y(x)|$$

т.е. решение уравнения асимптотически устойчиво.

Часто возникает необходимость получать решение задачи Коши на больших отрезках по времени. Исследование численных методов на модельном уравнении позволяет отбросить заведомо непригодные для этого методы.

Для y_n , построенного по схеме Эйлера, имеем:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = (1 + h\lambda)y_n = R(z)y_n, \quad z = h\lambda.$$

Для устойчивости численного решения необходимо условие

$$|R(z)| = |1 + z| < 1.$$

Следовательно, область абсолютной устойчивости явного метода Эйлера:

$$|1 + z| < 1.$$

В частном случае вещественного $\lambda < 0$ это условие принимает вид

$$-2 < h\lambda < 0,$$

то есть

$$0 < h < \frac{2}{-\lambda}.$$

Поскольку на шаг интегрирования накладывается ограничение, такую схему называют **условно устойчивой**.

Рассмотрим численное решение того же уравнения, полученного с помощью неявной схемы Эйлера:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}) = y_n + h\lambda y_{n+1}$$

Исследуем асимптотическую устойчивость численного решения

$$y_{n+1} = \frac{y_n}{1 - h\lambda}, \quad R(z) = \frac{1}{1 - z}$$

Из условия $|1 - z| > 1$ видно, что для любого шага сетки h численное решение будет устойчивым.

Такая численная схема называется *абсолютно устойчивой*.

Для численного решения жестких систем предпочтительны абсолютно устойчивые методы. Многие явные методы непригодны из-за малого размера их области абсолютной устойчивости.

Опр. Метод **абсолютно устойчив с шагом h** , если при его применении к модельному уравнению $y_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Опр. Область $D \subset \mathbb{C}_-$ называется **областью абсолютной устойчивости метода**, если метод абсолютно устойчив для всех $z = \lambda h \in D$.

Опр. Метод называется **A-устойчивым**, если $D = \mathbb{C}_-$.

Опр. Метод называется **L-устойчивым**, если он A-устойчивый и $|R(z)| \rightarrow 0$ при $\Re z \rightarrow -\infty$, где $R(z)$ – функция роста (множитель перехода, функция устойчивости):

$$y_{n+1} = R(z)y_n.$$

Явные методы РК не являются А-устойчивыми, поскольку для них функция устойчивости $R(z)$ является полиномом.

Отсутствие L-устойчивости может вызывать паразитные осцилляции численного решения при расчете жестких систем ОДУ.

Модельное уравнение:

$$u' = \lambda u \quad u(0) = u_0$$

Общая формула явных методов Рунге-Кутты:

$$\begin{aligned} u^{n+1} &= u^n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i \\ k_i &= \lambda \left(u^n + h \sum_j a_{ij} k_j \right) \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} (E - h\lambda A)k &= \lambda u^n e \\ e &= (1, \dots, 1)^T \\ k &= (k_1, \dots, k_s)^T \end{aligned} \quad k = (E - h\lambda A)^{-1} \lambda u^n e$$

[Видео](#)

[Википедия](#)

Области устойчивости

Общая формула явных методов:

$$\begin{aligned} u^{n+1} &= u^n + \tau \sum_{i=1}^s b_i k_i = u^n + \tau(b, k) = \\ &= u^n + h(b, (E - h\lambda A)^{-1} \lambda u^n e) \end{aligned}$$

Функция устойчивости определяется из соотношения

$$u^{n+1} = R(z)u^n, \quad z = h\lambda.$$

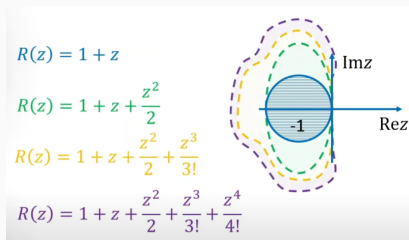
Для метода Рунге–Кутты:

$$R(z) = 1 + z b^T (E - zA)^{-1} e.$$

Эквивалентно:

$$R(z) = \frac{\det(E - zA + z e b^T)}{\det(E - zA)}.$$

Для явных методов Рунге–Кутты матрица A строго нижнетреугольная, поэтому $\det(E - zA) = 1$, и функция устойчивости является полиномом:



Неявные методы Рунге-Кутты

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

где

$$k_i = f \left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j \right), \quad i = 1, \dots, s$$

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	a_{ss}
	b_1	b_2	$\dots$	b_s
	b_1^*	b_2^*	$\dots$	b_s^*

$$= \frac{c}{b^T} \bigg| \frac{A}{b^T}$$

Нижняя дополнительная строка b_i^* может использоваться для встроенной формулы меньшего порядка и оценки локальной погрешности.

Общий вид p -шагового метода:

$$F_n(y_{n-p}, y_{n-p+1}, \dots, y_n, y_{n+1}) = 0.$$

Заменяем $f(x, y)$ некоторой функцией $F(x)$:

$$F(x) = f(x, y(x)) + \mathcal{O}(h^p).$$

Пусть известны значения $y_n, y_{n-1}, \dots, y_{n-p}$.

Интерполяционный полином в форме Ньютона:

$$\begin{aligned} F(x) = & F(x_n) + \\ & + (x - x_n)F(x_n, x_{n-1}) + \\ & + (x - x_n)(x - x_{n-1})F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}) + \\ & + (x - x_n)(x - x_{n-1})(x - x_{n-2})F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, x_{n-3}) + \dots \end{aligned}$$

Дифф. уравнение в интегральной форме:

$$y_{n+1} = y_n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx \approx y_n + \int_{x_n}^{x_{n+1}} F(x) dx.$$

Интегрируя на каждом интервале полином 3-й степени, получим:

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} (x - x_n) dx = \frac{h_n^2}{2}, \quad \text{где } h_n = x_{n+1} - x_n$$

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) dx = \frac{h_n^3}{3} + \frac{h_n^2}{2} h_{n-1}$$

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} \left(\prod_{k=n-2}^n (x - x_k) \right) dx = \frac{h_n^4}{4} + \frac{h_n^3}{3} (2h_{n-1} + h_{n-2}) + \frac{h_n^2}{2} h_{n-1} (h_{n-1} + h_{n-2}).$$

Получаем **формулу Адамса для переменного шага** 4-го порядка:

$$\begin{aligned} y_{n+1} = & y_n + h_n F(x_n) + \frac{1}{2} h_n^2 F(x_n, x_{n-1}) + \\ & \left[\frac{1}{3} h_n^3 + \frac{1}{2} h_n^2 h_{n-1} \right] \cdot F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}) + \\ & \left[\frac{h_n^4}{4} + \frac{1}{3} h_n^3 (2h_{n-1} + h_{n-2}) + \frac{1}{2} h_n^2 h_{n-1} (h_{n-1} + h_{n-2}) \right] \cdot F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}, x_{n-3}) \end{aligned}$$

Явные методы Адамса – **методы Адамса–Башфорта** (Bashforth).

Неявные методы Адамса – **методы Адамса–Мултона** (Moulton).

Локальная погрешность метода Адамса–Башфорта 4-го порядка:

$$R = \frac{251}{720} h^5 F^{(4)}(x) + \mathcal{O}(h^6).$$

Она большая из-за экстраполяции $F(x)$ за пределы $[x_{n-p}, x_n]$.

Погрешность метода РК4 (как и у метода Симпсона)

$$R = \frac{1}{2880} h^5 f^{(4)}(x) + \mathcal{O}(h^6)$$

в 1004 раза больше у метода Адамса–Башфорта 4-го порядка.

Это означает, что при одинаковой гладкости решения и одинаковых прочих условиях для РК4 можно взять шаг в $\sqrt[4]{1004} \approx 5,62$ раз меньше!

Кроме того, методы Адамса требуют предварительного вычисления функции $y(x)$ в p начальных точках!

Многошаговые методы: нуль-устойчивость и корневое условие

Рассмотрим линейный многошаговый метод

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f_{n+j}, \quad \alpha_k \neq 0.$$

Ему соответствует характеристический многочлен

$$\rho(\xi) = \sum_{j=0}^k \alpha_j \xi^j.$$

Опр. Говорят, что многошаговый метод удовлетворяет **корневому условию**, если все корни многочлена $\rho(\xi)$ лежат внутри или на границе единичного круга:

$$|\xi_i| \leq 1,$$

причем корни, лежащие на единичной окружности, являются простыми.

Для линейных многошаговых методов выполнение корневого условия эквивалентно **нуль-устойчивости**.

Многошаговые методы: теорема Далквиста о сходимости многошаговых методов

Теорема. Если многошаговый метод согласуется с порядком p (т.е. аппроксимирует задачу с порядком p) и является **нуль-устойчивым** (т.е. удовлетворяет корневому условию), то метод сходится с порядком p .

Методы Розенброка: общая идея

Одношаговые, многостадийные, неявные, линейно-аппроксимированные методы Рунге–Кутты. Для эффективного решения жёстких ОДУ

Происхождение: линейнизация неявных методов РК

Неявный РК:

$$k_i = f \left(u_n + \tau \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j \right)$$

Розенброк: аппроксимация через разложение Тейлора:

$$f(u_n + \delta) \approx f(u_n) + J_n \delta, \quad J_n = \frac{\partial f}{\partial u}(u_n)$$

Получаем:

$$(I - \gamma \tau J_n) k_i = f \left(u_n + \tau \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j \right) + \tau J_n \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} k_j$$

$$u_{n+1} = u_n + \tau \sum m_i k_i$$

Вместо решения нелин. системы (как в неявных РК) — решаем линейную.

Пример: одностадийный метод Розенброка второго порядка

$$\left(I - \frac{1}{2}\tau J_n\right) k_1 = f(u_n), \quad u_{n+1} = u_n + \tau k_1$$

- 1 стадия, 1 шаг
- Порядок: 2
- Устойчивость: **A-устойчивый**
- Требуется только одна линейная система на шаг

Преимущества:

- A- и L-устойчивость
- Подходят для жёстких систем
- Только линейная система на шаг
- Возможна реализация адаптивного шага

Недостатки:

- Требуется якобиан
- Трудности при сильно нелинейных системах
- Меньше порядок по сравнению с классическими РК

Методами Гира обычно называют неявные многошаговые методы обратного дифференцирования (BDF, Backward Differentiation Formula).

Наиболее употребимый вариант – BDF2:

$$\frac{3y_{n+1} - 4y_n + y_{n-1}}{2h} = f(t_{n+1}, y_{n+1}).$$

Их основные свойства:

- особенно эффективны для жёстких систем ОДУ,
- являются неявными,
- требуют решения нелинейной или линеаризованной системы на каждом шаге.

https://intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/1374/courses/168/lecture/4606?page=8

Задача 5

1. Реализовать явный и неявный методы Эйлера 1-го порядка и метод Рунге-Кутты 4-го порядка точности для системы ОДУ произвольного размера, исследовать порядок аппроксимации (пример выбрать самостоятельно).
2. Решить явным и неявным методом Эйлера жесткую систему уравнений для произвольных начальных условий и произвольного интервала интегрирования:

$$\begin{cases} u' = 998 u + 1998 v \\ v' = -999 u - 1999 v \end{cases}.$$

3. Решить явным методом РК4 систему уравнений хищник-жертва

$$\begin{cases} \dot{x} = a x - b x y \\ \dot{y} = c x y - d y \end{cases}$$

при $a = 10$, $b = 2$, $c = 2$, $d = 10$. Нарисовать фазовые траектории для различных начальных данных. Определить типы особых точек.

Калиткин Н. Н.: Численные методы

Смирнов С. В.: ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ, Часть II

<http://www.phys.nsu.ru/smirnov/ovf2-2017-09-18.pdf>

Хакимзянов Г.С., Черный С.Г. Методы вычислений: В 4 ч.: Учеб. пособие.
– Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2003. – Часть 1. Численные методы
решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений.

<http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/KhakiCherny1.pdf>

Хакимзянов Г.С., Черный С.Г. Методы вычислений: В 4 ч.: Учеб. пособие.
– Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2005. – Часть 2. Численные методы
решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений.

[http:](http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/KhakimzyanovCherny-2.pdf)

[//www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/KhakimzyanovCherny-2.pdf](http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/KhakimzyanovCherny-2.pdf)